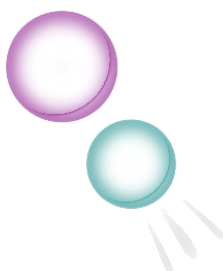




THEME 3



CINETIQUE CHIMIQUE



Plan du thème

1	La loi de vitesse	4
I -	Expressions de la vitesse d'une réaction chimique	5
A/	Vitesses volumiques	5
B/	Actes élémentaires	6
C/	Loi de vitesse	7
II -	Détermination de l'ordre d'une réaction avec un seul réactif intervenant dans la loi de vitesse	8
A/	Méthode intégrale	8
B/	Exploitation du temps de demi-réaction	10
C/	Méthode différentielle	12
III -	Détermination des ordres partiels dans le cas général	13
A/	Dégénérescence de l'ordre	14
B/	Méthode des conditions initiales stœchiométriques	15
IV -	Aspects énergétiques de l'acte élémentaire	16
A/	Relation empirique d'Arrhenius	16
B/	Profil énergétique	18
C/	Théorie de l'état de transition	19
2	Mécanismes réactionnels	22
I -	De l'acte élémentaire au mécanisme réactionnel	22
A/	Allure du profil énergétique	22
B/	Vitesse de formation d'un composé dans une réaction composée	24
II -	Lien entre cinétique et thermodynamique	25
A/	Lien entre constante de vitesse et constante thermodynamique	26
B/	Contrôle cinétique, contrôle thermodynamique	26
1)	Produit cinétique, produit thermodynamique	26
2)	Influence de la durée de synthèse	27
3)	Influence de la température	28
III -	Approximations permettant de déterminer la loi de vitesse d'une réaction composée	29
A/	Approximation de l'étape cinétiquement déterminante	30
B/	Approximation des états quasi-stationnaires	32
IV -	Catalyse	34
A/	Influence de la catalyse sur la cinétique chimique	34
B/	Catalyse enzymatique – Modèle de Michaelis-Menten	35
C/	Le complexe enzyme-substrat	37
3	Procédés industriels continus	38
I -	Réacteur parfaitement agité continu	39
A/	Bilan de matière sur un RPAC	39

B/	Expression du temps de passage pour un RPAC	41
II -	Réacteur piston	42
III -	Bilan thermique d'un RPAC	44
A/	Considérations cinétiques	45
B/	Considérations thermodynamiques	45

La loi de vitesse

Evaluation diagnostique

Avant de participer au cours, testez vos connaissances du lycée sur les prérequis du chapitre. Si vous rencontrez des difficultés, relisez le chapitre "Suivre et modéliser l'évolution temporelle d'un système siège d'une transformation chimique" de 1^{re} générale.

? <https://app.wooclap.com/ORLUKA/questionnaires/668fff93a11d218d885693c9> ?

Mots-clés : loi de vitesse, acte élémentaire, constante de vitesse, ordre partiel, ordre global, méthode intégrale, temps de demi-réaction, méthode différentielle, méthode des vitesses initiales, dégénérescence de l'ordre, ordre apparent, relation empirique d'Arrhenius, énergie d'activation, profil réactionnel, coordonnées réactionnelles, état de transition, complexe activé, théorie de l'état de transition, équation d'Eyring.

Bibliographie :

- *Physique-Chimie Terminale*, Lelivrescolaire, chap. 5
- Dumas, *L'indispensable en cinétique chimique*
- Fosset, *Chimie tout-en-un PCSI*, chap. 4
- Fosset, *Chimie tout-en-un PC*, 4^e édition (programme 2022)
- Cours de "Cinétique chimique" de M.-P. Bassez, Univ. de Strasbourg
- "Processus élémentaire", *Wikipédia*
- Auberlet Delle-Vedove, *Chimie PCSI 1^{re} période*
- Schott, *Chimie : PCSI, MPSI tout-en-un*
- *Gold book*, IUPAC
- § Microréversibilité, chap. 2 "Réactions élémentaires", cours de cinétique de D. Lavabre et V. Pimienta, Univ. de Toulouse III
- Atkins, *Chimie physique*, éd. de Boeck
- Le Hir, *Chimie générale - SUP MPSI-PCSI-PTSI*, éd. Masson (1996)

Introduction

La cinétique chimique permet de décrire l'évolution temporelle de la réaction avant qu'elle n'atteigne son état d'équilibre. Elle peut conduire à la détermination de son mécanisme. On oppose souvent la cinétique à la **thermodynamique**. Cette dernière nous indique si une réaction chimique

est possible et nous donne son état d'équilibre. Elle est régie non pas par une dynamique moléculaire mais par des énergies - ou potentiels chimiques - que le système tend à minimiser.

On parle de cinétique **homogène** lorsque le système étudié n'est composé que d'une seule phase. On parle de cinétique **hétérogène** lorsqu'il en présente au moins deux.

Dans ce cours, on se focalise sur les systèmes **fermés** (il n'y a pas d'échange de quantité de matière avec l'extérieur), **homogènes**, **isochores** (le volume du réacteur V est constant), **isothermes** (la température T du système est maintenue constante) et **uniformes**.

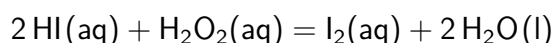
I - Expressions de la vitesse d'une réaction chimique

Capacités exigibles (PCSI, MPSI)

Relier la vitesse de réaction, dans les cas où elle est définie, à la vitesse volumique de consommation d'un réactif ou de formation d'un produit.

A/ Vitesses volumiques

Considérons la réaction :



Définition

Vitesse volumique de formation d'un produit : dérivée temporelle de la quantité de matière du produit divisée par le volume, exprimée en mol/L/s :

$$v_p = \frac{1}{V} \frac{dn_p}{dt} \quad (1.1)$$

Ici,

$$v_{\text{I}_2} = \frac{1}{V} \frac{dn_{\text{I}_2}}{dt} ; v_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{1}{V} \frac{dn_{\text{H}_2\text{O}}}{dt} \quad (1.2)$$

Pour un système isochore, on peut exprimer la vitesse volumique d'apparition grâce à la concentration :

$$v_p = \frac{dc_p}{dt} \quad (1.3)$$

Définition

Vitesse volumique de consommation d'un réactif : opposé de la dérivée temporelle de la quantité de matière du produit divisé par le volume, exprimée en mol/L/s :

$$v_r = -\frac{1}{V} \frac{dn_r}{dt} \quad (1.4)$$

Ici,

$$v_{\text{HI}} = -\frac{1}{V} \frac{dn_{\text{HI}}}{dt} ; v_{\text{H}_2\text{O}_2} = -\frac{1}{V} \frac{dn_{\text{H}_2\text{O}_2}}{dt} \quad (1.5)$$



Les vitesses sont toujours positives !

On peut relier ces expressions en utilisant la notion d'**avancement** ξ :

	2 HI	+	H ₂ O ₂	=	I ₂	+	2 H ₂ O
$t = 0$	$n_{HI}(0)$		$n_{H_2O_2}(0)$		$n_{I_2}(0)$		$n_{H_2O}(0)$
t	$n_{HI}(0) - 2\xi(t)$		$n_{H_2O_2}(0) - \xi(t)$		$n_{I_2}(0) - \xi(t)$		$n_{H_2O}(0) - 2\xi(t)$

La variation de quantité de matière de l'espèce HI s'exprime : $dn_{HI} = -2d\xi$. On remarque que le coefficient stœchiométrique associé à une espèce est compté positivement s'il s'agit d'un produit et négativement s'il s'agit d'un réactif.

Définition

Vitesse volumique de réaction :

$$r = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt} \quad (1.6)$$

exprimée en mol/L/s.

Donc,

$$r = \frac{-1}{2} \frac{1}{V} \frac{dn_{HI}}{dt} = \frac{1}{2} v_{HI} = v_{H_2O_2} = v_{I_2} = \frac{1}{2} v_{H_2O} \quad (1.7)$$

B/ Actes élémentaires

Pour déterminer une autre expression de la vitesse d'une réaction chimique, il est nécessaire de définir la notion d'**acte élémentaire**, également appelé **processus élémentaire**.

Définition

Acte élémentaire : réaction chimique traduisant une **réalité à l'échelle moléculaire**. Il décrit les collisions ou fragmentations qui ont lieu entre molécules conduisant à des produits, **sans étape intermédiaire**.

Les actes élémentaires sont toujours représentés par des flèches simples $\longrightarrow$.

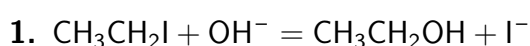
Généralement, un acte élémentaire satisfait à certaines de ces conditions :

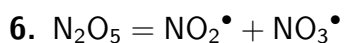
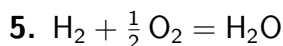
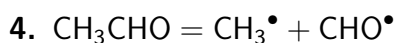
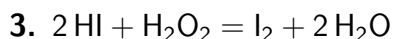
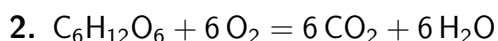
- Il présente une **faible molécularité** (nombre de molécules entrant en collision lors de la réaction). Usuellement, elle est inférieure à 3 ;
- Il y a **peu de réarrangement** des molécules lors de la réaction élémentaire. Un très faible nombre de liaisons est créé et rompu (max 4) ;
- Les coefficients stœchiométriques des molécules intervenant au cours de l'acte élémentaire sont **entiers** pour traduire une réalité microscopique.



Exercice n° 1 – Actes élémentaires.

Indiquer quelles équations de réaction peuvent modéliser des actes élémentaires :





Les équations 1, 4 et 6 peuvent modéliser des actes élémentaires.

L'équation 2 a une trop grande molécularité. L'équation 3 engendre trop de réarrangement. L'équation 5 présente un coefficient stœchiométrique non entier.

C/ Loi de vitesse

Définition

Loi de vitesse : expression de la vitesse en fonction des concentrations des espèces en solution.

Pour l'exemple de la sous-partie I -A/, on a :

$$r = k[\text{HI}]^n[\text{H}_2\text{O}_2]^m[\text{I}_2]^p[\text{H}_2\text{O}]^q \quad (1.8)$$

n , m , p et q sont appelés **ordres partiels**. On remarque alors que travailler en milieu concentré accélère la transformation chimique. Généralement, les ordres partiels associés aux produits sont nuls, mais il peut arriver qu'une réaction soit autocatalytique et dans ce cas ce n'est pas vrai. Il arrive également que le solvant intervienne dans la loi de vitesse.

k est la **constante de vitesse de la réaction**. Son unité dépend de la valeur de l'ordre global pour que r s'exprime en mol/L/s. Elle ne dépend que de la température et du milieu.

On peut également définir l'**ordre global** de la réaction comme la somme de ses ordres partiels ici : $n + m + p + q$.

 Lorsque la loi de vitesse n'est pas le produit de puissances de concentrations, on dit que la **réaction n'admet pas d'ordre**.

Loi de Van't Hoff

Pour un acte élémentaire, les ordres partiels des réactifs sont égaux aux coefficients stœchiométriques, ceux des autres espèces sont nuls.

 La réciproque de la loi de Van't Hoff n'est pas vraie.

Exercice n° 2 – Dissociation du dibrome.

Déterminer la loi de vitesse de la réaction de dissociation du dibrome, sachant qu'il s'agit d'un acte élémentaire : $\text{Br}_2 \longrightarrow 2 \text{Br}^\bullet$.

Exprimer ensuite la concentration en Br_2 en fonction du temps.

D'après la **loi de Van't Hoff**, la loi de vitesse de cet acte élémentaire s'exprime :

$$r = k[\text{Br}_2] \quad (1.9)$$

avec un ordre partiel par rapport au dibrome égal à un (égal à son coefficient stœchiométrique). On peut exprimer autrement la vitesse de consommation du dibrome :

$$r = -\frac{d[\text{Br}_2]}{dt} \quad (1.10)$$

En combinant ces deux équations, on trouve une équation différentielle linéaire d'ordre 1. On l'intègre pour déterminer l'expression de la concentration en dibrome en fonction du temps :

$$[\text{Br}_2] = [\text{Br}_2]_0 \exp(-kt) \quad (1.11)$$

II - Détermination de l'ordre d'une réaction avec un seul réactif intervenant dans la loi de vitesse

Capacités exigibles (PCSI, MPSI)

Exprimer, pour une transformation modélisée par une seule réaction chimique, la loi de vitesse si la réaction chimique admet un ordre et déterminer la valeur de la constante de vitesse à une température donnée.

Déterminer la vitesse de réaction à différentes dates en utilisant une méthode numérique ou graphique.

Déterminer un ordre de réaction à l'aide de la méthode différentielle ou à l'aide des temps de demi-réaction.

Confirmer la valeur d'un ordre par la méthode intégrale en se limitant strictement à une décomposition d'ordre 0, 1 ou 2 d'un unique réactif.

Capacité numérique : à l'aide d'un langage de programmation ou d'un logiciel dédié, et à partir de données expérimentales, tracer l'évolution temporelle d'une concentration, d'une vitesse volumique de formation ou de consommation, d'une vitesse de réaction et tester une loi de vitesse donnée.

Capacité expérimentale : Etablir une loi de vitesse à partir du suivi temporel d'une grandeur physique.

Il existe plusieurs méthodes pour déterminer l'ordre d'une réaction, dépendant du système chimique étudié et de la méthode d'analyse employée.

A/ Méthode intégrale

On propose une valeur pour l'ordre global de la réaction et on voit si l'allure de la concentration des espèces en fonction du temps correspond à cet ordre.

Exemple Décomposition du bromure de nitrosyle : $2 \text{NOBr}(g) = \text{NO}(g) + \text{Br}_2(g)$

Ordre 0 L'équation différentielle vérifiée par la concentration en NOBr est :

$$r = -\frac{1}{2} \frac{d[\text{NOBr}]}{dt} = k [\text{NOBr}]^0 = k \quad (1.12)$$

On intègre cette équation :

$$[\text{NOBr}] = [\text{NOBr}]_0 - 2kt \quad (1.13)$$

Ainsi, si on trace le graphe $[\text{NOBr}] = f(t)$ et que l'on obtient une fonction affine, l'hypothèse d'ordre 0 est vérifiée et la constante de vitesse est l'opposée de la pente de la courbe tracée. Sinon, on fait l'hypothèse d'un ordre supérieur.

Ordre 1 Le calcul est fait dans l'exercice 1.2 :

$$[\text{NOBr}] = [\text{NOBr}]_0 e^{-2kt}$$

Si le tracé de $\ln[\text{NOBr}] = f(t)$ est une fonction affine, alors l'hypothèse d'ordre 1 est vérifiée et la constante de vitesse est l'opposée de la pente de la courbe tracée. Sinon, on fait l'hypothèse d'un ordre supérieur.

Ordre 2 L'équation différentielle vérifiée par la concentration en A est :

$$-\frac{1}{2} \frac{d[\text{NOBr}]}{dt} = k[\text{NOBr}]^2 \quad (1.14)$$

Alors,

$$-\frac{d[\text{NOBr}]}{[\text{NOBr}]^2} = 2k dt$$

On intègre entre l'instant initial et un temps t quelconque :

$$\frac{1}{[\text{NOBr}]} - \frac{1}{[\text{NOBr}]_0} = 2kt \Leftrightarrow \frac{1}{[\text{NOBr}]} = \frac{1}{[\text{NOBr}]_0} + 2kt \quad (1.15)$$

Il faut cette fois tracer $\frac{1}{[\text{NOBr}]} = f(t)$, et ainsi de suite.

Exercice n° 3 – Décomposition du bromure de nitrosyle.

Le bromure de nitrosyle se décompose selon la réaction suivante : $2 \text{NOBr(g)} = \text{NO(g)} + \text{Br}_2\text{(g)}$.

La concentration en bromure de nitrosyle a été mesurée à différentes dates :

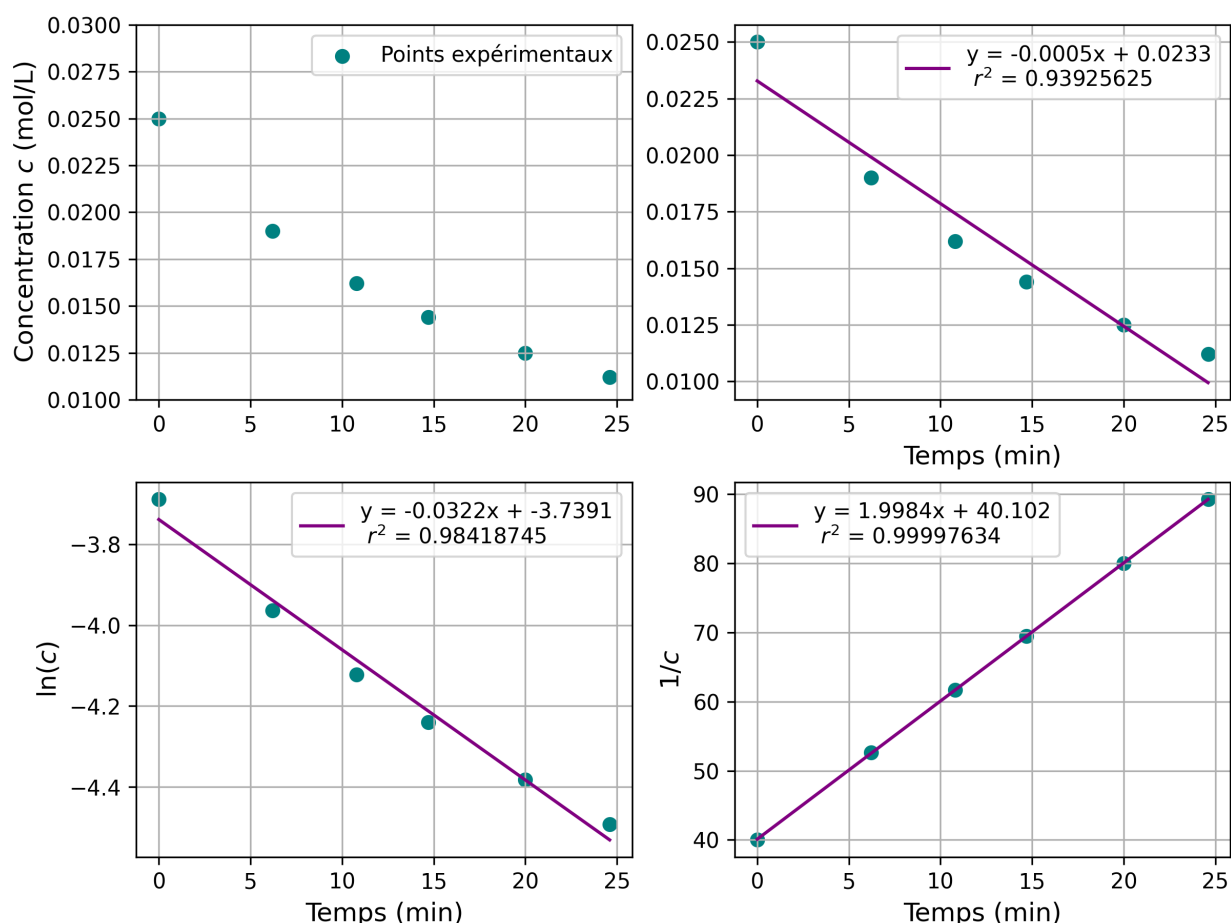
Temps t [min]	0	6,2	10,8	14,7	20	24,6
Concentration c [mol/L]	0,0250	0,0191	0,0162	0,0144	0,0125	0,0112

Déterminer par la méthode intégrale l'ordre de la réaction.

On trace $c = f(t)$, $\ln c = f(t)$ et $1/c = f(t)$ puis on effectue des régressions linéaires pour connaître l'ordre global de la réaction :

La courbe qui correspond le plus à une fonction affine est $1/c = f(t)$. On en déduit que la réaction est **d'ordre 2** par rapport au bromure de nitrosyle.

Les figures sont tracées page suivante.



B/ Exploitation du temps de demi-réaction

Définition

Temps de demi-réaction $\tau_{1/2}$: temps au bout duquel l'avancement a atteint la moitié de sa valeur finale.

Si la réaction est totale, il s'agit du temps au bout duquel la concentration du réactif limitant est égale à la moitié de sa valeur initiale.

Ordre 0 Au temps de demi-réaction, pour l'exemple précédent,

$$[\text{NOBr}](t = \tau_{1/2}) = [A]_0 - 2k\tau_{1/2} = \frac{[\text{NOBr}]_0}{2}$$

Donc :

$$\tau_{1/2} = \frac{[\text{NOBr}]_0}{4k} \quad (1.16)$$

On mesure donc $\tau_{1/2}$ pour différentes concentrations initiales en A. Si le temps de demi-réaction est proportionnel à $[\text{NOBr}]_0$, la réaction est d'ordre 0 et on peut accéder à la valeur de sa constante de vitesse.

Ordre 1 Au temps de demi-réaction,

$$[\text{NOBr}](t = \tau_{1/2}) = [\text{NOBr}]_0 e^{-2k\tau_{1/2}} = \frac{[\text{NOBr}]_0}{2}$$

Donc :

$$\tau_{1/2} = \frac{\ln(2)}{2k} \quad (1.17)$$

On mesure donc $\tau_{1/2}$ pour différentes concentrations initiales en NOBr. Si le temps de demi-réaction est indépendant de $[\text{NOBr}]_0$, la réaction est d'ordre 1 et on peut accéder à la valeur de sa constante de vitesse.

Les réactions de désintégration nucléaire sont toutes d'ordre 1. À partir du temps de demi-vie (ou **période radioactive**) des isotopes radioactifs, on peut remonter à leur constante de vitesse de désintégration. Ensuite, en mesurant la concentration en un isotope radioactif d'un objet ancien par exemple, on peut remonter à son âge.

Ordre 2 On suit le même raisonnement pour une réaction d'ordre 2 et on trouve que le temps de demi-réaction est inversement proportionnel à la concentration initiale :

$$\frac{1}{[\text{NOBr}](\tau_{1/2})} = \frac{1}{[\text{NOBr}]_0} + 2k\tau_{1/2} = \frac{2}{[\text{NOBr}]_0}$$

Donc :

$$\tau_{1/2} = \frac{1}{2k[\text{NOBr}]_0} \quad (1.18)$$

Exercice n° 4 – Temps de demi-réaction

On étudie la décomposition chimique au cours du temps, en présence d'un catalyseur, d'une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène ou eau oxygénée, de concentration molaire effective $[\text{H}_2\text{O}_2]_0 = 9,0 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ à $t_0 = 0 \text{ s}$, suivant la réaction : $2 \text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) = 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{aq})$. Le peroxyde d'hydrogène se décompose à température ambiante.

1. Écrire les deux demi-équations électroniques associées à la réaction de décomposition du peroxyde d'hydrogène. Préciser la nature (oxydant ou réducteur) de H_2O_2 dans chaque demi-équation.

La réaction de décomposition correspond à une réaction de dismutation :

- oxydation (H_2O_2 est le **réducteur**) : $\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) = \text{O}_2(\text{g}) + 2 \text{H}^+(\text{aq}) + 2 \text{e}^-$
- réduction (H_2O_2 est l'**oxydant**) : $\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) + 2 \text{H}^+(\text{aq}) + 2 \text{e}^- = 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

2. Donner l'expression du temps de demi-réaction en supposant que l'ordre partiel associé à H_2O_2 vaut 1.

$$\tau_{1/2} = \frac{\ln(2)}{2k} \quad (1.19)$$

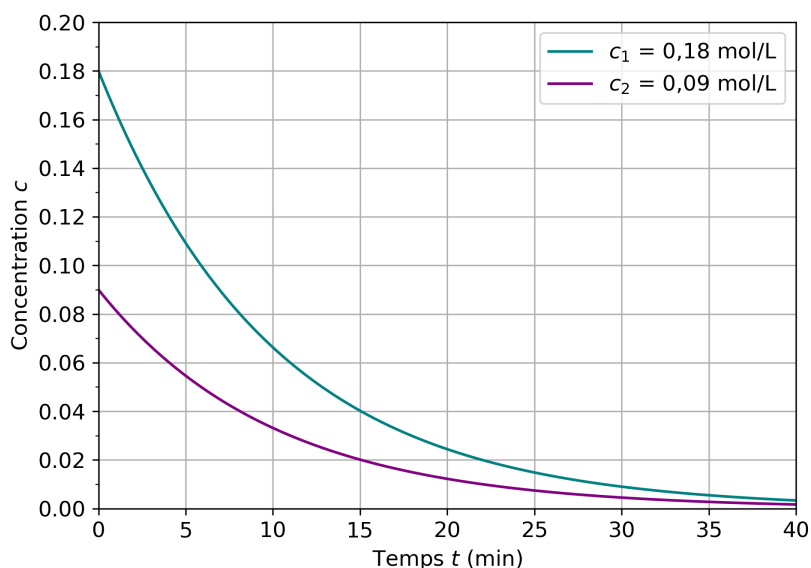
3. Le tableau suivant donne l'évolution de la concentration en H_2O_2 en fonction du temps. Calculer le temps de demi-réaction.

$t \text{ (min)}$	0	2.5	5	7.5	10
$[\text{H}_2\text{O}_2] \text{ (} \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{)}$	18	13	10	8.2	6.5

On trace la fonction $\ln[\text{H}_2\text{O}_2] = f(t)$ pour obtenir une fonction affine de coefficient directeur $-2k = -0,10 \text{ min}^{-1}$ ($r^2 = 0,991$: les points sont aléatoirement répartis autour du modèle).

On peut maintenant calculer le temps de demi-réaction : $\tau_{1/2} = 6,9 \text{ min}$.

4. Le graphe suivant indique l'évolution temporelle de la concentration en H_2O_2 pour deux concentrations initiales c_1 et c_2 . Commenter les valeurs des temps de demi-réaction observées.



Pour les deux courbes le temps de demi-réaction semble proche de 7 min. Il est bien **indépendant de la concentration initiale en peroxyde d'hydrogène**, ce qui est cohérent avec une cinétique d'ordre 1.

C/ Méthode différentielle

Exemple Décomposition du pentaoxyde d'azote : $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) = 2\text{NO}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$

La loi de vitesse s'exprime :

$$r = k[\text{N}_2\text{O}_5]^n = v(\text{N}_2\text{O}_5) \quad (1.20)$$

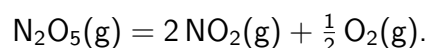
$$\ln(v(\text{N}_2\text{O}_5)) = \ln(k) + n \ln[\text{N}_2\text{O}_5] \quad (1.21)$$

La vitesse $v(\text{N}_2\text{O}_5)$ de disparition de N_2O_5 peut être obtenue à partir de la courbe $[\text{N}_2\text{O}_5] = f(t)$: il s'agit de l'opposé de la tangente à la courbe en chaque point.

Il suffit de tracer $\ln v(\text{N}_2\text{O}_5) = f(\ln[\text{N}_2\text{O}_5])$ pour trouver l'ordre de la réaction : il s'agit du coefficient directeur de la courbe. On peut également déterminer la constante de vitesse k par cette méthode.

 Exercice n° 5 – Décomposition du pentaoxyde d'azote.

Le pentaoxyde d'azote se décompose suivant la réaction :

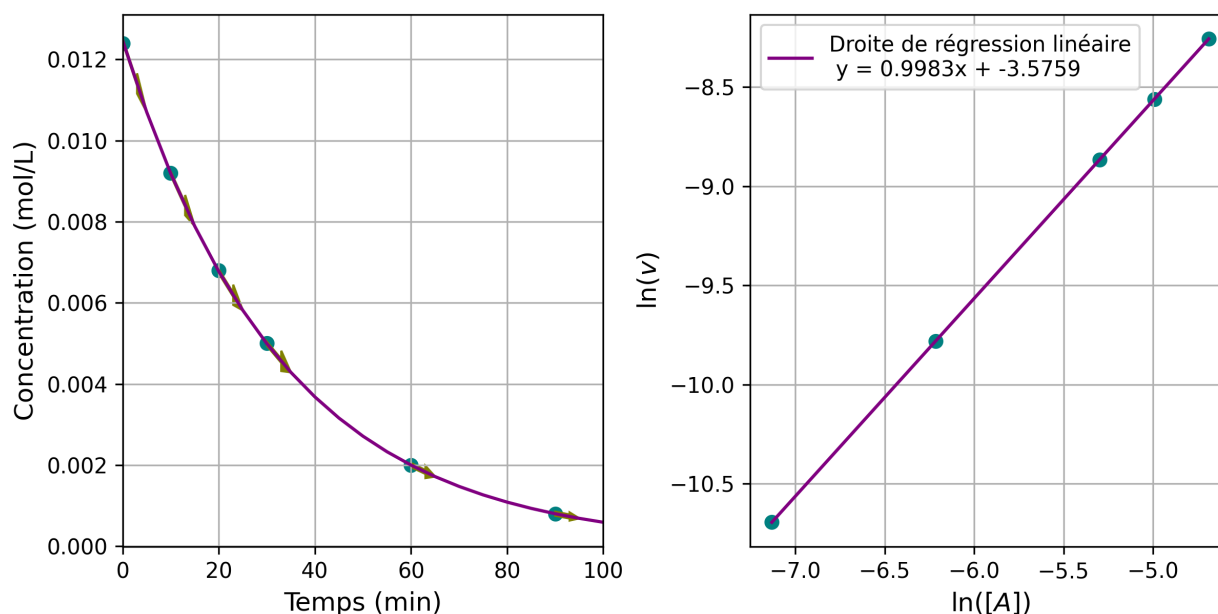


Le suivi temporel de la concentration est reporté :

Temps t [min]	0	10	20	30	60	90
Concentration $c \times 10^2$ [mol/L]	1,24	0,92	0,68	0,50	0,20	0,08

Déterminer l'ordre global de la réaction par la méthode différentielle (utiliser Python) et sa constante de vitesse.

On utilise le logiciel Python pour calculer la vitesse de la réaction à partir de la dérivée de la concentration en utilisant la méthode d'Euler.



Le coefficient directeur de la régression linéaire de $\ln v = f(\ln c)$, où c est la concentration en pentaoxyde d'azote vaut environ 1. Cette réaction est donc **d'ordre 1** en N_2O_5 .

III - Détermination des ordres partiels dans le cas général

Capacités exigibles (PCSI)

Confirmer la valeur d'un ordre par la méthode intégrale en se ramenant à un tel cas par dégénérescence de l'ordre ou conditions initiales stœchiométriques.

Dans le cas où plusieurs composés interviennent dans la loi de vitesse, on ne peut pas déterminer simplement et directement les ordres partiels de chacun. Il faut donc utiliser des méthodes pour éliminer les inconnues.

A/ Dégénérescence de l'ordre

Exemple Décoloration de l'érythrosine B : $\text{ery}(\text{aq}) + \text{ClO}^-(\text{aq}) = \text{produit}$

La loi de vitesse s'exprime *a priori* :

$$r = k[\text{ery}]^n[\text{ClO}^-]^m[\text{H}_2\text{O}]^p \quad (1.22)$$

On se ramène à une seule inconnue en plaçant toutes les concentrations en excès sauf une. On peut alors considérer les concentrations des espèces en excès comme **constantes** au cours du temps, ce qui simplifie alors la loi de vitesse :

$$r = k_{\text{app}}[\text{ery}]^n \quad (1.23)$$

avec $k_{\text{app}} = k[\text{ClO}^-]^m[\text{H}_2\text{O}]^p$ la **constante de vitesse apparente** de la réaction.

Il suffit alors de déterminer l'ordre partiel n , appelé **ordre apparent**, et la constante de vitesse apparente à l'aide d'une méthode décrite ci-dessus. Puis, en faisant varier la concentration des espèces en excès et en traçant $\ln k_{\text{app}} = f(\ln(c))$, on trouve une fonction affine de coefficient directeur égal à m ou p et d'ordonnée à l'origine égale au logarithme de la constante de vitesse de la réaction.

Exercice n° 6 – Suivi cinétique de la décoloration de l'érythrosine B

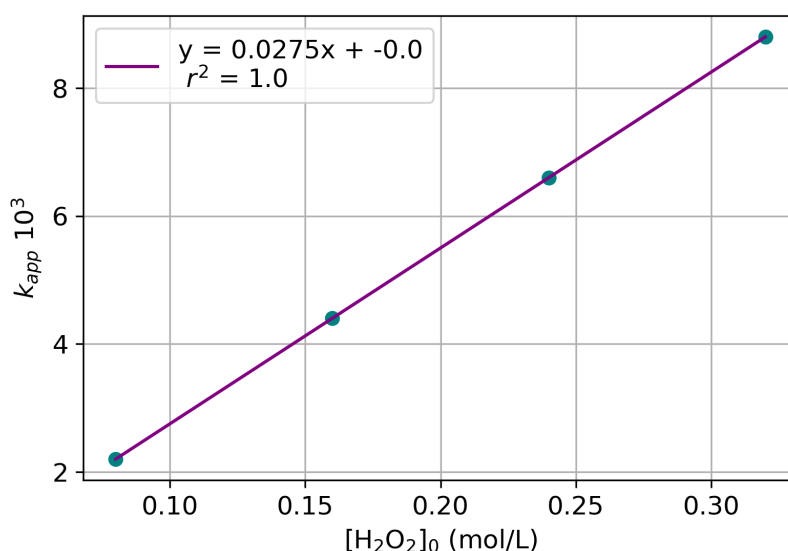
Après avoir déterminé que l'ordre partiel en érythrosine est égal à 1, on mesure k_{app} pour différentes concentrations en ClO^- :

$[\text{ClO}^-] \text{ [mol/L]}$	0,08	0,16	0,24	0,32
$k_{\text{app}} \times 10^3 \text{ [s}^{-1}\text{]}$	2,20	4,40	6,60	8,80

Déterminer l'ordre partiel par rapport aux ions hypochlorite et la valeur de la constante de vitesse k .

On voit bien que k_{app} est proportionnelle à $[\text{ClO}^-]$. Donc la réaction est d'ordre 1 par rapport aux ions hypochlorites.

Si $p = 0$, on a $k = 27,5 \times 10^{-3} \text{ L/mol/s}$.

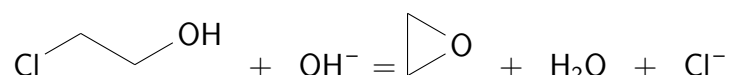


B/ Méthode des conditions initiales stœchiométriques

Cette méthode nous permet d'obtenir l'ordre global de la réaction.

On place initialement les réactifs en conditions stœchiométriques. Ainsi, leurs concentrations sont liées sur toute la durée de la réaction et la loi de vitesse est simplifiée.

Exemple La chlorhydrine se cyclise en milieu basique selon la réaction d'équation suivante :



On dresse le tableau d'avancement volumique de la réaction :

	$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	+	OH^-	=	époxyde	+	H_2O	+	Cl^-
$t = 0$	c_0		c_0		0		∞		0
t	$c_0(1 - \alpha)$		$c_0(1 - \alpha)$		αc_0		∞		αc_0

A tout instant, $[\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{OH}] = [\text{OH}^-]$.

Exercice n° 7 – Cinétique de cyclisation de la chlorhydrine

A l'instant initial, le milieu réactionnel est constitué d'un mélange de soude et de chlorhydrine à la concentration $c_0 = 0,125 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Le suivi cinétique est mené par titrage acido-basique du milieu réactionnel. Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau suivant :

$t \text{ (s)}$	0	300	600	900	1200	1500	1800	9000
$c(\text{OH}^-) \text{ (mol}\cdot\text{L}^{-1})$	0,125	0,106	0,093	0,082	0,075	0,067	0,061	0,020

1. Écrire l'expression simplifiée de la loi de vitesse en supposant que seuls les réactifs ont un ordre partiel non nul.

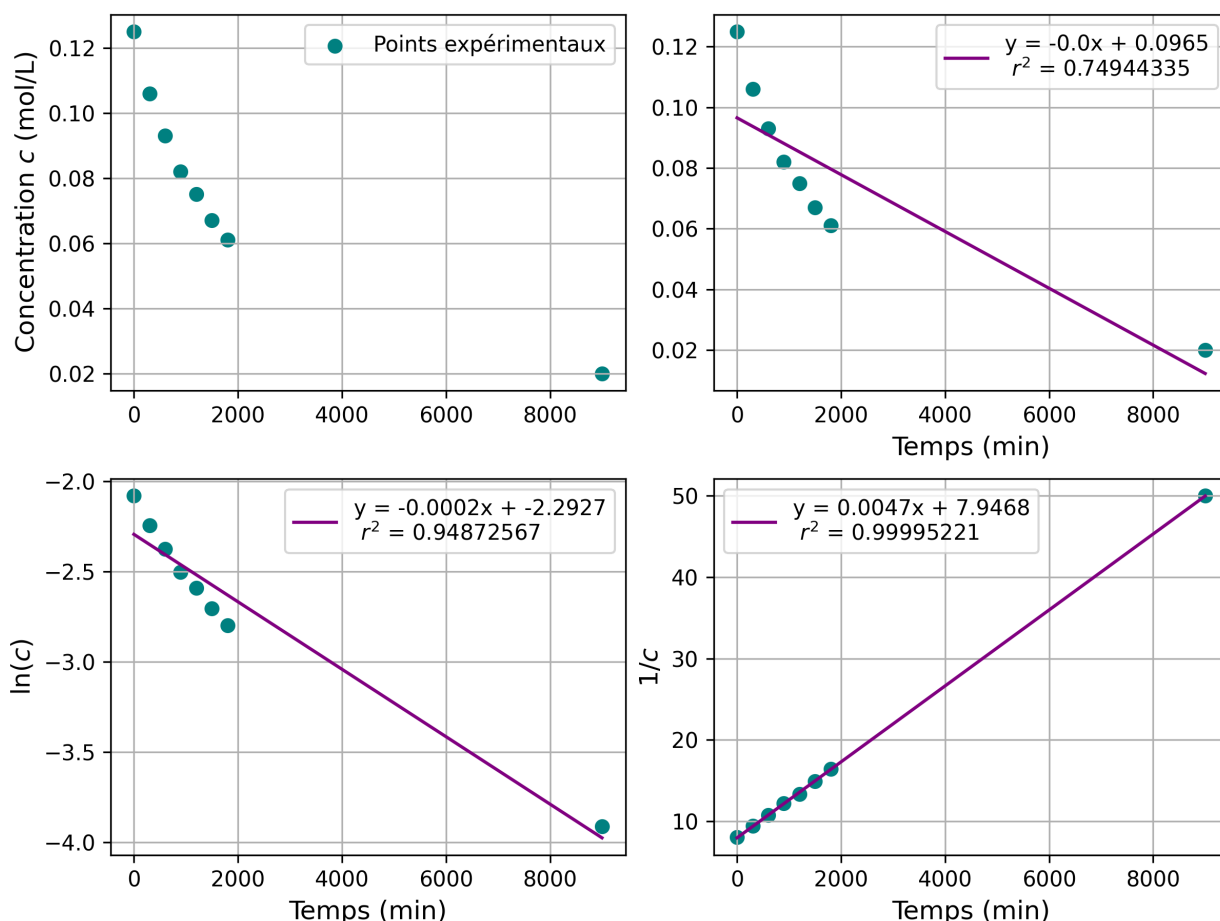
La loi de vitesse s'exprime :

$$r = k[\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{OH}]^\alpha[\text{OH}^-]^\beta = k[\text{OH}^-]^{\alpha+\beta} \quad (1.24)$$

2. Déterminer l'ordre global de la réaction à l'aide du tableau de données.

On applique la méthode intégrale pour déterminer l'ordre global (*figures page suivante*).

L'ordre global est égal à 2. Pour obtenir l'un des ordres partiels, on peut ensuite appliquer la méthode de dégénérescence de l'ordre.



IV - Aspects énergétiques de l'acte élémentaire

Capacités exigibles (PCSI)

Déterminer la valeur de l'énergie d'activation d'une réaction chimique à partir de valeurs de la constante cinétique à différentes températures.

Reconnaître dans un protocole des opérations visant à augmenter ou à diminuer une vitesse de réaction.

Capacité expérimentale : Déterminer l'énergie d'activation d'une réaction chimique.

A/ Relation empirique d'Arrhenius

Une première approche de la cinétique chimique repose sur la **théorie des collisions** (années 1920), qui utilise la théorie cinétique des gaz : les molécules, considérées comme des sphères dures, subissent des collisions. Si l'énergie de la collision, liée à l'énergie cinétique des molécules, est supérieure à un seuil, l'**énergie d'activation**, il peut y avoir une réaction chimique.

Loi empirique d'Arrhenius (1889)

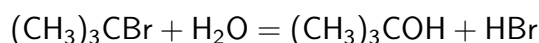
$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_a}{RT^2} \Leftrightarrow k = A \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right) \quad (1.25)$$

avec R la constante universelle des gaz parfaits ($R = 8,314 \text{ J/mol/K}$) et A une constante indépendante de la température et positive appelée **facteur pré-exponentiel** ou **facteur de fréquence** ou encore **facteur de choc**.

L'**énergie d'activation** E_a est, selon Arrhenius, l'énergie macroscopique nécessaire pour que la réaction ait lieu, supposée indépendante de la température. En pratique, elle varie assez peu sur les intervalles de température étudiés, ce qui fait que la relation d'Arrhenius est valable pour les manipulations de TP.

 Exercice n° 8 – Solvolysé du bromure de tertiobutyle

Le bromure de tertiobutyle réagit avec l'eau suivant la réaction :



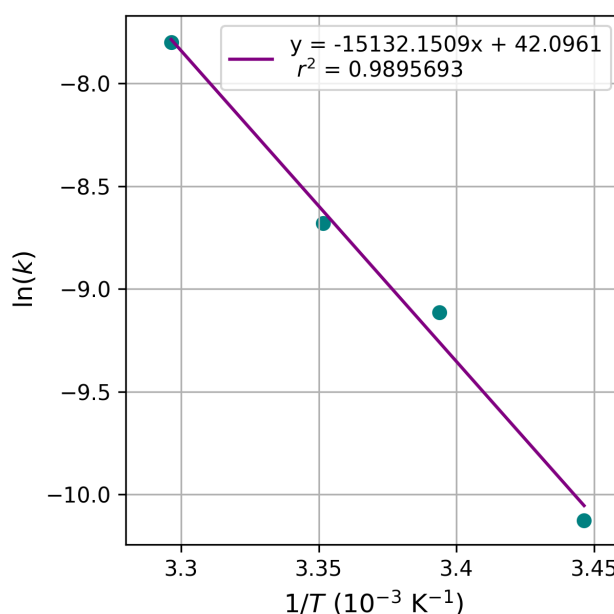
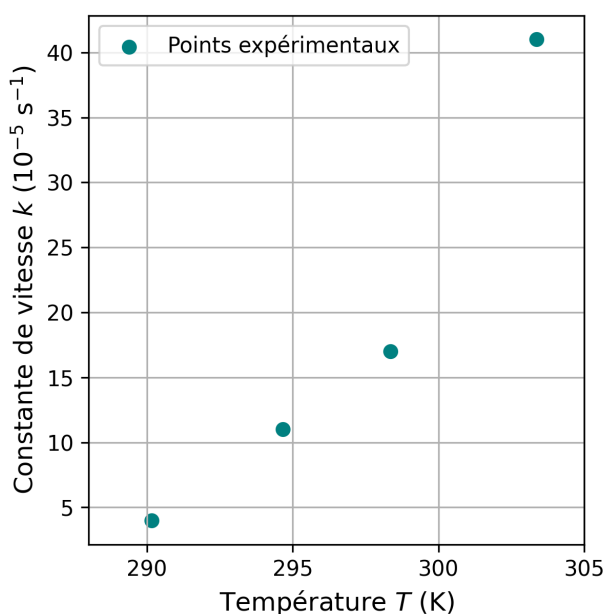
On a mesuré expérimentalement la constante de vitesse de cette réaction à différentes températures. Déterminer l'énergie d'activation de cette réaction.

Température [$^{\circ}\text{C}$]	17	21,5	25,2	30,2
Constante de vitesse [10^{-4} s^{-1}]	0,4	1,1	1,7	4,1

On cherche à linéariser la loi d'Arrhenius :

$$\ln(k) = \frac{-E_a}{RT} \quad (1.26)$$

On trace $\ln(k) = f\left(\frac{1}{T}\right)$:



On obtient un coefficient directeur égal à $-1,51 \times 10^4 \text{ K}$.

Ainsi, $E_a = 1,26 \times 10^5 \text{ J/mol} = 126 \text{ kJ/mol}$. C'est un ordre de grandeur classique pour une énergie d'activation.

La constante de vitesse augmente avec la température. La cinétique de la réaction est d'autant plus **grande** que l'on **chauffe** le système chimique. Cela s'explique par le fait que l'agitation thermique augmente le nombre de collisions entre les molécules et donc la probabilité qu'une réaction chimique ait lieu.

Remarque L'allure de la courbe $\ln(k) = f(T)$ peut paraître surprenante car elle ne présente pas de plateau pour les grandes températures. Si l'on reprend l'expression de la loi d'Arrhenius, le terme dans l'exponentielle est toujours très petit car l'ordre de grandeur de l'énergie d'activation est de 50 à 100 kJ/mol tandis que la température se limite à quelques centaines de Kelvins. La courbe est donc "zoomée" sur les faibles valeurs de T .

B/ Profil énergétique

Considérons la réaction élémentaire : $\text{HBr} + \text{Cl}^\bullet \longrightarrow \text{Br}^\bullet + \text{HCl}$. Plusieurs variables géométriques sont pertinentes pour décrire cette transformation : la distance H-Br (d_1), la distance H-Cl (d_2) et l'angle $\widehat{\text{BrHCl}}$. Il est alors possible de représenter l'évolution de l'énergie potentielle du système chimique en fonction de ces paramètres géométriques, sous la forme d'une **hypersurface**. Par exemple, si on ne considère que les deux distances, on obtient la figure 1.1.

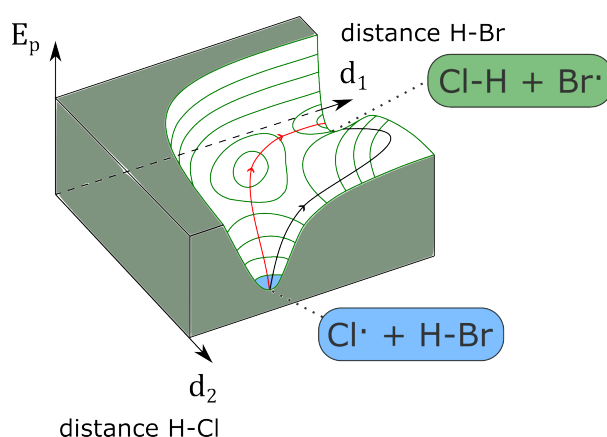


Figure 1.1 – Hypersurface d'énergie potentielle de la réaction $\text{HBr} + \text{Cl}^\bullet \longrightarrow \text{Br}^\bullet + \text{HCl}$.

Les réactifs et les produits correspondent à des **minima locaux** de la surface d'énergie. La réaction chimique suit le chemin rouge entre ces deux minima. Elle passe par un **col** d'énergie potentielle : il s'agit du chemin le moins énergétique.

Définition

Principe de microréversibilité : le système chimique suit le même chemin pour passer des réactifs aux produits que pour passer des produits aux réactifs.

On peut représenter l'énergie potentielle en fonction de l'abscisse curviligne du chemin réactionnel, appelée **coordonnée réactionnelle** (CR), pour obtenir un graphe en deux dimensions (figure 1.2). Cette courbe est appelée **profil énergétique** ou **profil réactionnel**.

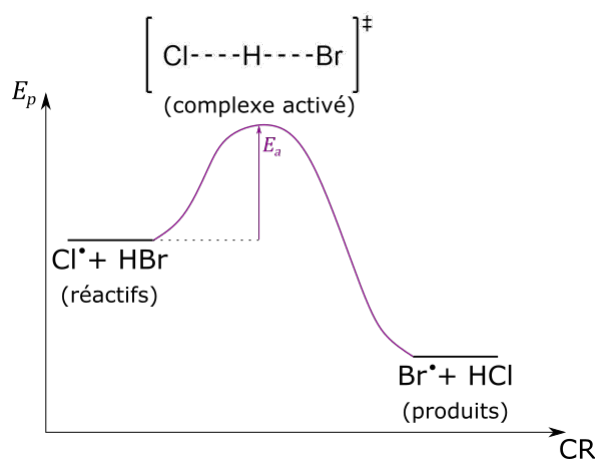


Figure 1.2 – Profil énergétique de l'acte élémentaire.

Définition

État de transition : état de plus haute énergie sur le profil réactionnel.

Complexe activé : structure moléculaire associée à l'état de transition. Sa durée de vie est très courte (de l'ordre de 10^{-13} s). Il **ne peut pas être isolé** avec les outils actuels.

Sur le profil énergétique, on reconnaît une énergie de seuil, nécessaire pour franchir le col de l'état de transition. Elle correspond à l'**énergie d'activation** de la réaction élémentaire, précédemment définie par la loi empirique d'Arrhenius.

C/ Théorie de l'état de transition

Capacités exigibles (PC)

Déterminer une enthalpie standard ou une entropie standard de réaction à partir de données cinétiques, la relation d'Eyring étant fournie.

Relier l'entropie standard d'activation aux contraintes dans l'état de transition.

Eyring, Evans et Polanyi ont établi en 1935, de manière indépendante, une relation entre la constante de vitesse et la température en utilisant des raisonnements de thermodynamique statistique. La théorie qui en résulte est appelée **théorie de l'état de transition** ou théorie du complexe activé.

Considérons une réaction élémentaire : $A + BC \longrightarrow AB + C$. Le complexe activé est noté $[ABC]^\ddagger$. La théorie de l'état de transition repose sur plusieurs hypothèses :

- Si le système moléculaire a surmonté le col énergétique sur l'hypersurface d'énergie potentielle, il ne peut retourner en arrière ;
- La pseudo-réaction $A + BC \longrightarrow ABC^\ddagger$ est un quasi-équilibre. On peut donc lui appliquer la statistique de Boltzmann ;
- Il existe un "mouvement spécial" à l'origine de la réaction chimique. La nature de ce mouvement spécial n'a aucune influence sur le résultat final. On peut donc choisir un mouvement de translation ou de vibration par exemple dans la démonstration pour aboutir au bon résultat ;
- Le système chimique est traité d'un point de vue classique. On néglige donc tout effet tunnel qu'il pourrait y avoir au voisinage de l'état de transition sur l'hypersurface d'énergie potentielle.

Relation d'Eyring

$$k = \kappa \frac{k_B T}{h} \exp\left(\frac{-\Delta G^{\ddagger}}{RT}\right) = \kappa \frac{k_B T}{h} \exp\left(\frac{\Delta S^{\ddagger}}{R}\right) \exp\left(\frac{-\Delta H^{\ddagger}}{RT}\right) \quad (1.27)$$

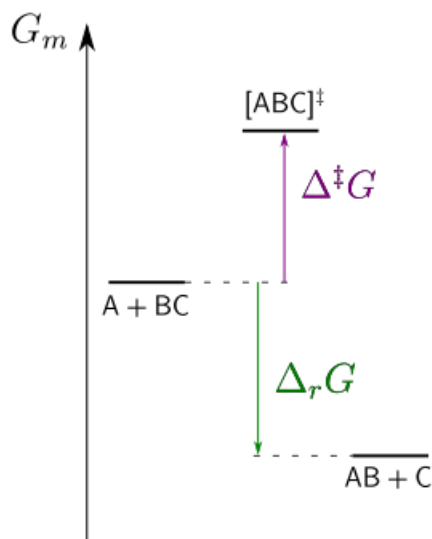
où k est la constante de vitesse de la réaction, κ un facteur assurant l'homogénéité de l'équation, k_B la constante de Boltzmann, T la température, h la constante de Planck et R la constante des gaz parfaits.

Pour aller plus loin... La démonstration de l'expression de la relation d'Eyring est dans l'ouvrage Atkins, *Chimie Physique*, chap. 27, section 4

On raisonne sur des grandeurs thermodynamiques, les grandeurs standard d'activation :

- L'**enthalpie standard d'activation** peut être interprétée comme l'énergie nécessaire pour rompre ou créer des liaisons lors de la formation du complexe activé ($\Delta H^{\ddagger} > 0$ et $\Delta H^{\ddagger} < 0$ respectivement).
- L'**entropie standard d'activation** indique l'évolution du désordre du système lors de la formation du complexe activé. En fonction du nombre de molécules engagées, le nombre de degré de liberté augmente ou diminue, ce qui contraint l'approche des réactifs : $\Delta S^{\ddagger} > 0$ si le nombre de molécule croît et $\Delta S^{\ddagger} < 0$ sinon). Les informations apportées par les grandeurs d'activation permettent de prévoir le mécanisme de la réaction.

On peut représenter l'**enthalpie libre d'activation** $\Delta G^{\ddagger}$ ou $\Delta^\ddagger G$ sur un diagramme d'enthalpie libre molaire ne possédant pas d'abscisses à l'inverse d'un profil réactionnel :



Savoir inutile pour briller en société En 1912, Charles Dawson, paléontologue amateur, découvre des fragments d'un crâne humanoïde à Piltdown (Sussex). Le fossile présente un crâne développé mais une mandibule archaïque pouvant laisser à penser qu'il s'agit du "chaînon manquant" entre le genre Homo et les autres grands singes.

Ce n'est qu'en 1953 que des techniques d'analyse chimique (datation au fluor et à l'azote, diffraction des rayons X, ...) ont mis en évidence que le fossile était un faux : il s'agit de l'association d'une boîte crânienne humaine et d'une mandibule d'orang-outan.

Manipulations en lien avec le chapitre

- Décoloration de l'érythrosine B
- Suivi cinétique de la réaction des ions peroxodisulfate avec les ions iodure
- Détermination de l'énergie d'activation de la solvolysé du bromure/chlorure de tertibutyle.

Mécanismes réactionnels

Mots-clés : mécanisme réactionnel, intermédiaire réactionnel, contrôle cinétique, contrôle thermodynamique, sélectivité, approximation de l'étape cinétiquement déterminante, approximation des états quasi-stationnaires, catalyseur, catalyse enzymatique, modèle de Michaelis-Menten, complexe enzyme-substrat, site actif.

Bibliographie :

- Fosset, *Chimie tout-en-un PCSI*
- Auberlet Delle-Vedove, *Chimie PCSI 1^{re} période*
- Schott, *Chimie : PCSI, MPSI tout-en-un*
- Webbook de chimie NIST
- Activité documentaire de Jean Lamerenx sur la compétition entre contrôle thermodynamique et contrôle cinétique
- Page Wikipédia de la Chymotrypsine

I - De l'acte élémentaire au mécanisme réactionnel

Définition

Mécanisme réactionnel : succession d'actes élémentaires qui composent une réaction chimique.

Dans la suite, on nommera **réaction composée** une réaction chimique qui n'est pas un acte élémentaire.

A/ Allure du profil énergétique

On peut rassembler les profils énergétiques des différents actes élémentaires de la réaction complexe sur une seule courbe (figure 2.1). Dans ce cas, la coordonnée de réaction n'a plus de sens géométrique car ce ne sont pas les mêmes liaisons qui sont créées ou rompues au cours des différents actes élémentaires.

Le profil énergétique présente cette fois un minimum local autre que les réactifs ou les produits : il s'agit d'un **intermédiaire réactionnel** (IR). Généralement, son énergie potentielle est plus haute que celles des réactifs et des produits : il est assez **instable**, mais **peut être isolé**, contrairement au complexe activé.

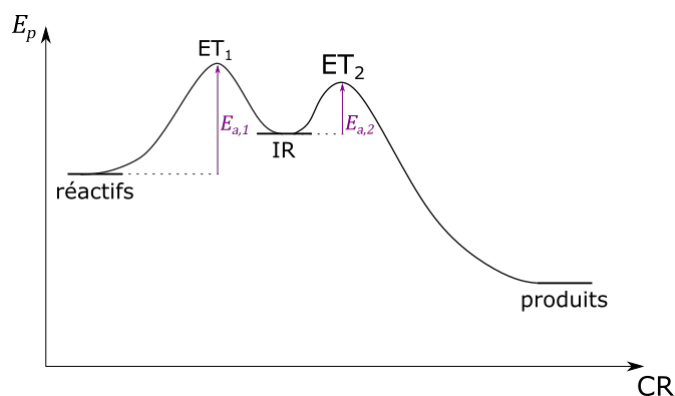


Figure 2.1 – Profil énergétique de la réaction composée.

Définition

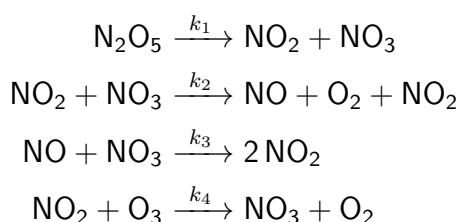
Intermédiaire réactionnel : espèce formée au cours d'un acte élémentaire puis consommée au cours d'un autre. Elle n'apparaît pas dans le bilan de la réaction car ce n'est ni un réactif, ni un produit.

Méthode – Déterminer l'équation-bilan d'une réaction à partir de son mécanisme réactionnel.

1. On somme l'ensemble des réactifs d'une part, l'ensemble des produits d'autre part.
2. Les espèces apparaissant autant des deux côtés correspondent aux intermédiaires réactionnels.
3. On soustrait les réactifs aux produits. Les espèces avec un coefficient stœchiométrique positif correspondent aux produits. Celles avec un coefficient stœchiométrique négatif aux réactifs.

Exemple Décomposition du pentaoxyde d'azote.

Le mécanisme de cette réaction est :



On somme les réactifs : $\text{N}_2\text{O}_5 + 2\text{NO}_2 + 2\text{NO}_3 + \text{NO} + \text{O}_3$, puis les produits : $4\text{NO}_2 + 2\text{NO}_3 + \text{NO} + 2\text{O}_2$.

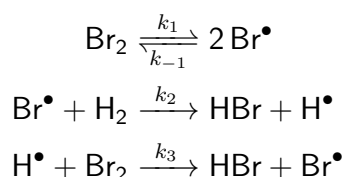
NO_3 et NO apparaissent autant pour les produits que pour les réactifs : ce sont des intermédiaires réactionnels.

Les différences des produits par les réactifs donne : $2\text{NO}_2 + 2\text{O}_2 - \text{N}_2\text{O}_5 - \text{O}_3$ donc l'équation-bilan de la réaction est : $\text{N}_2\text{O}_5 + \text{O}_3 = 2\text{NO}_2 + 2\text{O}_2$.

On parle de mécanisme **ionique** lorsque les intermédiaires réactionnels sont des ions. Si les intermédiaires réactionnels sont des radicaux, on parle de mécanisme **radicalaire**.

 Exercice n° 1 – Équation-bilan de la synthèse du bromure d'hydrogène

Le bromure d'hydrogène HBr est synthétisé selon le mécanisme suivant :



Écrire l'équation-bilan de la réaction.

On fait la somme des réactifs : $\text{Br}_2 + 2 \text{Br}^\bullet + \text{Br}^\bullet + \text{H}_2 + \text{H}^\bullet + \text{Br}_2 = 2 \text{Br}_2 + 3 \text{Br}^\bullet + \text{H}_2 + \text{H}^\bullet$.

On fait la somme des produits : $2 \text{Br}^\bullet + \text{Br}_2 + \text{HBr} + \text{H}^\bullet + \text{HBr} + \text{Br}^\bullet = \text{Br}_2 + 3 \text{Br}^\bullet + 2 \text{HBr} + \text{H}^\bullet$.

On en déduit l'équation-bilan : $\text{Br}_2 + \text{H}_2 = 2 \text{HBr}$

B/ Vitesse de formation d'un composé dans une réaction composée

La vitesse de formation d'un composé A (v_A) au cours d'une réaction complexe est la somme des vitesses de formation de ce composé auxquelles on soustrait les vitesses de disparition au cours des actes élémentaires composant la réaction complexe.

Exemple Décomposition du pentaoxyde d'azote

La vitesse de formation de NO_2 s'exprime :

$$v_{\text{NO}_2} = v_1 + v_2 - v_2 + 2v_3 - v_4 = k_1[\text{N}_2\text{O}_5] + 2k_3[\text{NO}][\text{NO}_3] - k_4[\text{NO}_2][\text{O}_3] \quad (2.1)$$

On définit toujours la vitesse de la réaction comme la vitesse de formation d'un produit divisée par son coefficient stœchiométrique :

$$r = \frac{v_{\text{NO}_2}}{2} = \frac{v_1}{2} + v_3 - \frac{v_4}{2} \quad (2.2)$$

Pour ce type de réaction, la loi de vitesse est complexe car de nombreuses variables sont couplées. Il est nécessaire de recourir à des approximations pour simplifier son expression et aisément modéliser la cinétique de la réaction chimique.

 Exercice n° 2 – Vitesses de formation et vitesse globale

On reprend le mécanisme de formation de HBr.

1. Exprimer les vitesses volumiques d'apparition des espèces Br_2 , H_2 , $\text{H}^\bullet$, $\text{Br}^\bullet$ et HBr.

Les vitesses volumiques d'apparition s'expriment :

$$\frac{d[\text{Br}_2]}{dt} = -v_1 + v_{-1} - v_3 = -k_1[\text{Br}_2] + k_{-1}[\text{Br}^\bullet]^2 - k_3[\text{H}^\bullet][\text{Br}_2] \quad (2.3)$$

$$\frac{d[\text{H}_2]}{dt} = -v_2 = -k_2[\text{Br}^\bullet][\text{H}_2] \quad (2.4)$$

$$\frac{d[H^\bullet]}{dt} = v_2 - v_3 = -k_2[Br^\bullet][H_2] - k_3[H^\bullet][Br_2] \quad (2.5)$$

$$\frac{d[Br^\bullet]}{dt} = 2v_1 - 2v_{-1} - v_2 + v_3 = 2k_1[Br_2] - 2k_{-1}[Br^\bullet]^2 - k_2[Br^\bullet][H_2] + k_3[H^\bullet][Br_2] \quad (2.6)$$

$$\frac{d[HBr]}{dt} = v_2 + v_3 = k_2[Br^\bullet][H_2] + k_3[H^\bullet][Br_2] \quad (2.7)$$

2. Exprimer la vitesse globale de la réaction r en fonction de la vitesse d'apparition de HBr.

La vitesse globale de la réaction s'exprime :

$$r = \frac{1}{2} \frac{d[HBr]}{dt} \quad (2.8)$$

II - Lien entre cinétique et thermodynamique

Capacités exigibles (PCSI)

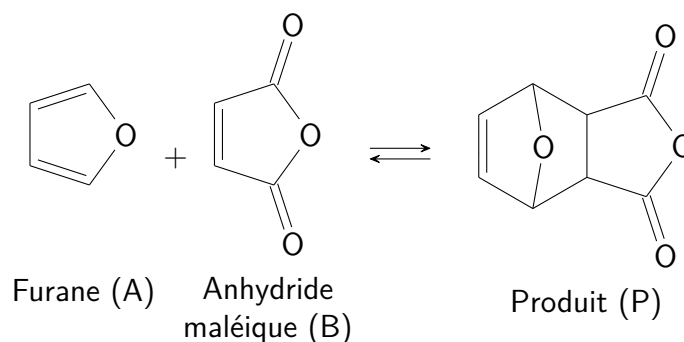
Relier la constante thermodynamique d'équilibre aux constantes de vitesse dans le cas d'une transformation modélisée par deux actes élémentaires.

Reconnaître les paramètres favorisant la formation d'un produit dans le cas de deux réactions compétitives.

Capacité numérique : Etablir un système d'équations différentielles et le résoudre numériquement afin de visualiser l'évolution des concentrations au cours du temps pour mettre en évidence les situations de contrôle cinétique ou thermodynamique.

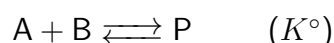
🌐 Activité documentaire de Jean Lamerenx sur la compétition entre contrôle thermodynamique et contrôle cinétique

Dans cette partie, on s'intéresse à la réaction de Diels-Alder qui sera vue plus en détail en cours de chimie organique :



A/ Lien entre constante de vitesse et constante thermodynamique

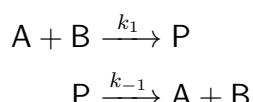
Considérons que la réaction chimique est à l'équilibre :



La constante d'équilibre s'exprime :

$$K^\circ = \frac{[P]_{eq}}{[A]_{eq}[B]_{eq}} c^\circ \quad (2.9)$$

La réaction peut être modélisée par deux actes élémentaires opposés :



Les lois de vitesse associées aux deux actes élémentaires s'expriment :

$$v_1 = k_1[A][B] \quad (2.10)$$

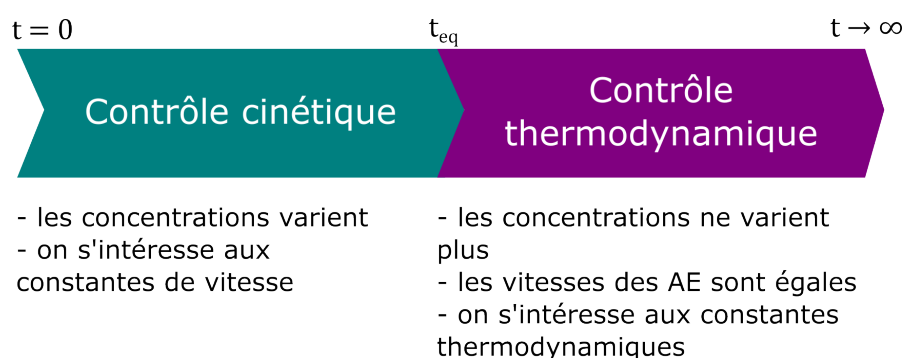
$$v_{-1} = k_{-1}[P] \quad (2.11)$$

La condition d'équilibre thermodynamique implique que la vitesse de la réaction dans le sens direct est égale à celle dans le sens indirect : $v_1 = v_{-1}$. En effet, la réaction n'évolue plus. On peut ainsi établir un lien entre la constante thermodynamique et les constantes de vitesse :

$$k_1[A]_{eq}[B]_{eq} = k_{-1}[P]_{eq} \Leftrightarrow \boxed{\frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{[P]_{eq}}{[A]_{eq}[B]_{eq}} = \frac{K^\circ}{c^\circ}} \quad (2.12)$$

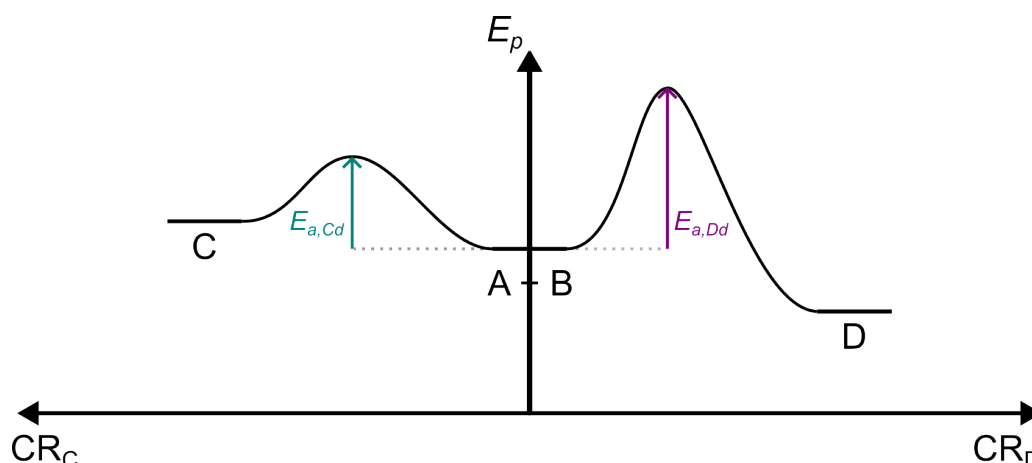
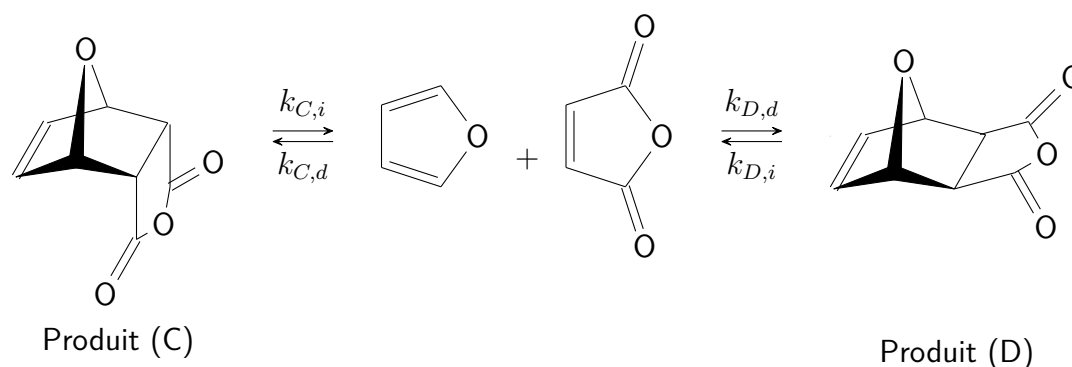
B/ Contrôle cinétique, contrôle thermodynamique

On définit ainsi contrôles thermodynamique et cinétique d'une réaction chimique :



1) Produit cinétique, produit thermodynamique

Le produit de la réaction de Diels-Alder possède deux stéréoisomères qui peuvent être formés au cours de la réaction :



Le produit D est plus stable car de plus faible énergie potentielle. On l'appelle **produit thermodynamique**. Le produit C est plus rapide à former car $E_{a,Cd} > E_{a,Dd}$ donc $k_{D,d} < k_{C,d}$. On l'appelle **produit cinétique**. Cette différence fait que les quantités de C et de D produites au cours de la réaction sont différentes. On dit que la réaction est **sélective**.

☛ Il n'y pas toujours une dichotomie entre produits thermodynamique et cinétique. Il peut arriver qu'un même produit soit à la fois le produit thermodynamique et le produit cinétique.

2) Influence de la durée de synthèse

- Si les équilibres ne sont pas atteints (temps courts), on considère les vitesses des réactions :

$$v_C = \frac{d[C]}{dt} = k_{C,d}[A][B], \quad v_D = \frac{d[D]}{dt} = k_{D,d}[A][B]$$

Alors,

$$\frac{v_C}{v_D} = \frac{k_{C,d}}{k_{D,d}} = \frac{d[C]}{d[D]} \simeq \frac{[C]}{[D]} \quad (2.13)$$

Comme $k_{C,d} > k_{D,d}$, on a $[C] > [D]$: le produit C est majoritaire et on est sous **contrôle cinétique**.

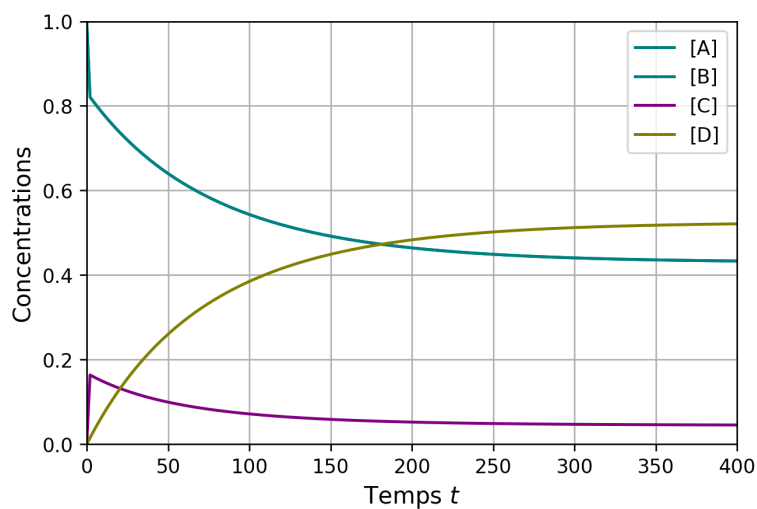
- Si les équilibres sont atteints (temps longs), on considère les constantes d'équilibres des réactions :

$$K_C^\circ = \frac{[C]_{eq}}{[A]_{eq}[B]_{eq}} c^\circ, \quad K_D^\circ = \frac{[D]_{eq}}{[A]_{eq}[B]_{eq}} c^\circ \quad (2.14)$$

Alors,

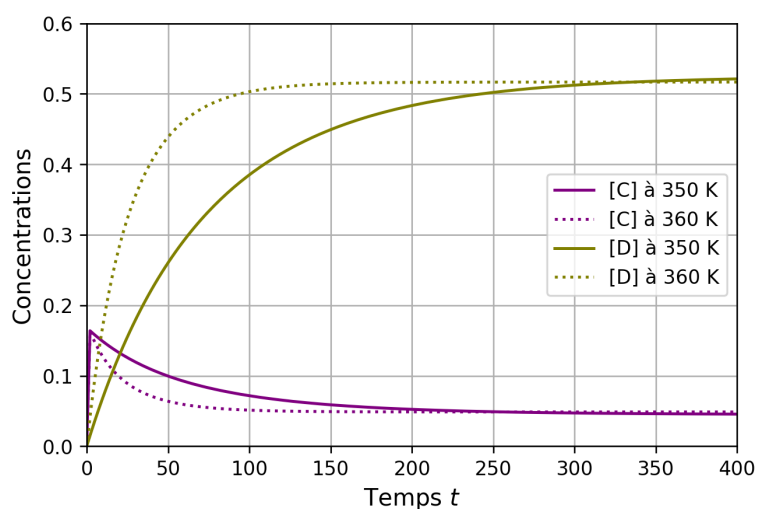
$$\frac{K_C^\circ}{K_D^\circ} = \frac{[C]_{eq}}{[D]_{eq}} \quad (2.15)$$

Comme $K_C^\circ < K_D^\circ$, on en déduit $[C]_{eq} < [D]_{eq}$: le produit D est majoritaire et on est sous **contrôle thermodynamique**.



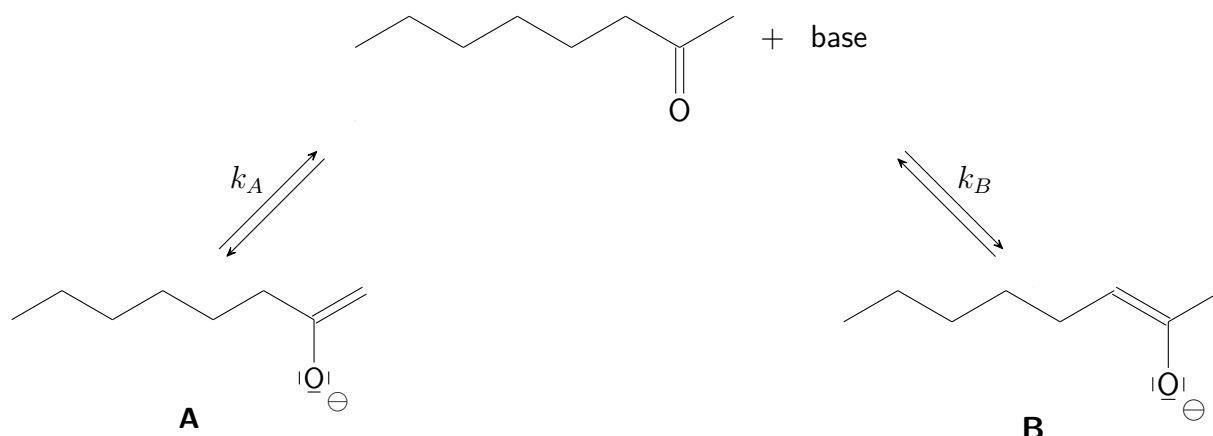
3) Influence de la température

En augmentant la température, on obtient préférentiellement le produit thermodynamique. On peut l'expliquer en utilisant la loi d'Arrhenius : si la température augmente, la constante de vitesse augmente également. Les équilibres sont donc atteints plus rapidement.



 Exercice n° 3 – Contrôle thermodynamique, contrôle cinétique

On étudie la réaction suivante :



Conditions n° 1 base = LDA, température = -78°C , $[\text{A}]/[\text{B}] \rightarrow \infty$

Conditions n° 2 base = KH, température = 20°C , $[\text{A}]/[\text{B}] = 0,85$

1. L'une de ces deux conditions correspond au contrôle thermodynamique, l'autre au contrôle cinétique. Attribuer chaque type de contrôle aux conditions réactionnelles en justifiant la réponse.

La principale différence entre les conditions 1 et 2 tient en la valeur de la **température** de synthèse. Dans les conditions n° 1, la température est très basse ce qui indique un **contrôle cinétique** (l'équilibre n'a pas le temps d'être atteint). Dans les conditions n° 2, il s'agit d'un **contrôle thermodynamique**.

2. Grâce à la réponse précédente, comparer les valeurs des constantes de vitesse k_A et k_B associées aux réactions de formation des produits A et B respectivement.

Sous contrôle cinétique, le composé A est presque seul. On devine donc que $k_A \gg k_B$.

3. Comparer les valeurs des constantes thermodynamiques K_A et K_B .

Sous contrôle thermodynamique, le composé B est présent en plus grande quantité que le composé A. Ainsi, $K_B > K_A$.

III - Approximations permettant de déterminer la loi de vitesse d'une réaction composée

Capacités exigibles (PCSI)

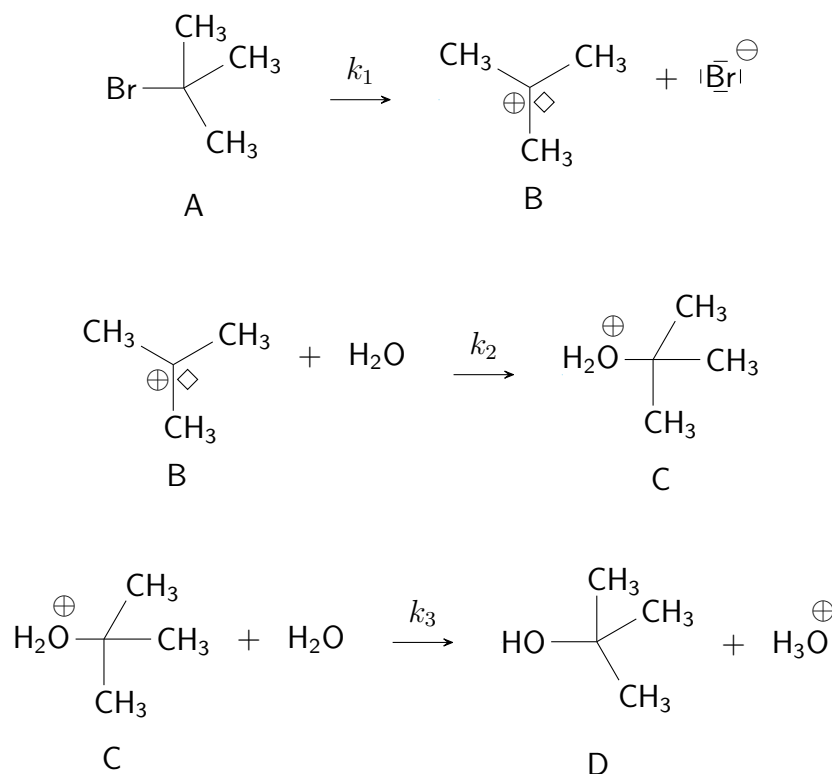
Reconnaître, à partir d'informations fournies, l'ECD d'un mécanisme ou les conditions d'utilisation de l'AEQS d'un IR.

Etablir la loi de vitesse de consommation d'un réactif ou de formation d'un produit à partir d'un mécanisme réactionnel simple et d'informations fournies.

Capacités numériques : Etablir un système d'équations différentielles et le résoudre numériquement afin de visualiser l'évolution temporelle des concentrations et de leurs dérivées dans le cas d'un mécanisme à deux actes élémentaires successifs. Mettre en évidence l'état quasi-stationnaire d'un IR.

A/ Approximation de l'étape cinétiquement déterminante

Considérons la réaction de solvolysé du chlorure de tertio-butyle :



Si $k_1 \ll k_2, k_3$, c'est-à-dire si la première étape est bien plus lente que les deux autres, on peut faire l'**approximation de l'étape cinétiquement déterminante** (ECD). La durée de la réaction est essentiellement déterminée par la durée de cette étape lente (la seconde étape est considérée comme instantanée : dès que B est formé, il est aussitôt converti en C puis en D). Alors, la vitesse de la réaction est égale à celle de la première étape.

L'étape cinétiquement déterminante s'observe sur le profil réactionnel (figure 2.2) : l'énergie associée au premier état de transition est bien plus grande que celles des deux autres.

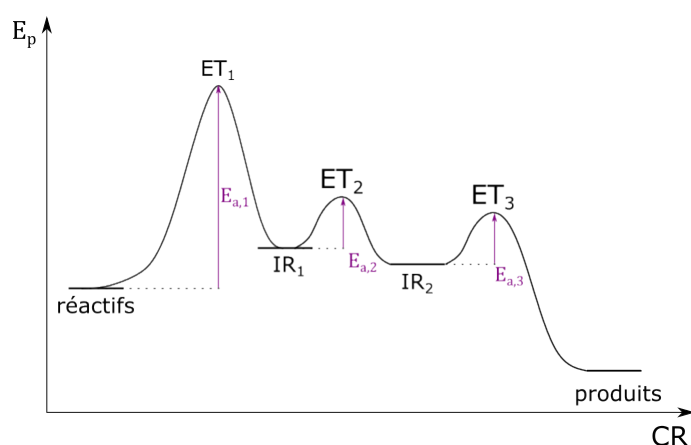


Figure 2.2 – Profil énergétique de la réaction composée présentant une étape cinétiquement déterminante, ici la première étape.

Si l'on considère l'évolution des concentrations en chaque espèce, on observe la même allure de courbe que dans le cas où il y a un seul acte élémentaire (figure 2.3).

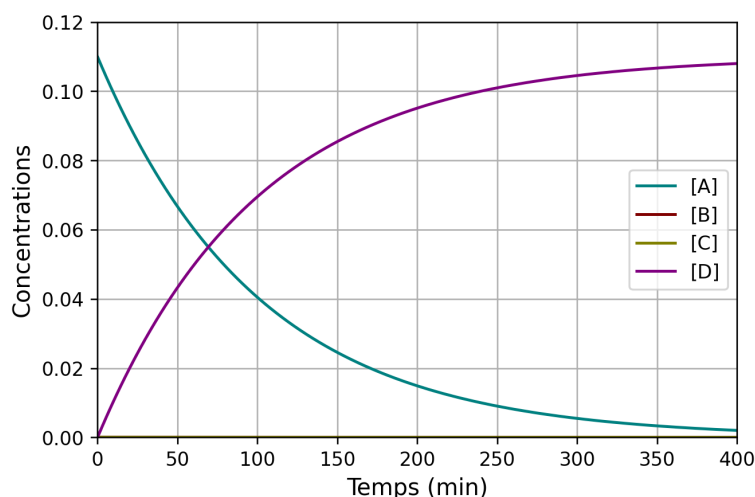


Figure 2.3 – Evolution des concentrations en les espèces A, B, C et D au cours du mécanisme de solvolysé du chlorure de tertiobutyle.

On en déduit pour notre exemple la vitesse de la réaction :

$$r \simeq v_1 = k_1[A] \quad (2.16)$$

Exercice n° 4 – Approximation de l'étape cinétiquement déterminante

On considère le mécanisme réactionnel suivant :

1. $\text{Cl}_2 \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} 2 \text{Cl}^\bullet$ (processus rapide et équilibré de constante K)
2. $\text{Cl}^\bullet + \text{CHCl}_3 \xrightarrow{k_2} \text{CCl}_4 + \text{H}^\bullet$ (processus lent)
3. $\text{H}^\bullet + \text{Cl}_2 \xrightarrow{k_3} \text{HCl} + \text{Cl}^\bullet$ (processus rapide)

A l'aide de l'approximation de l'étape cinétiquement déterminante, montrer que la loi de vitesse s'exprime :

$$r = k[\text{CHCl}_3][\text{Cl}_2]^{1/2} \quad (2.17)$$

On exprimera la constante k .

L'étape cinétiquement déterminante est l'étape 2. Elle donne ainsi sa vitesse à la réaction :

$$r = v_2 = k_2[\text{Cl}^\bullet][\text{CHCl}_3] \quad (2.18)$$

La première étape est un pré-équilibre rapide. On peut donc écrire :

$$v_1 = v_{-1} \Leftrightarrow k_1[\text{Cl}_2] = k_{-1}[\text{Cl}^\bullet]^2 \quad (2.19)$$

$$\Leftrightarrow [\text{Cl}^\bullet] = \sqrt{\frac{k_1}{k_{-1}}}[\text{Cl}_2]^{1/2} \quad (2.20)$$

$$\Leftrightarrow r = k_2 \sqrt{\frac{k_1}{k_{-1}}}[\text{Cl}_2]^{1/2}[\text{CHCl}_3] = k[\text{Cl}_2]^{1/2}[\text{CHCl}_3] \quad (2.21)$$

B/ Approximation des états quasi-stationnaires

Approximation des états quasi-stationnaires (AEQS) ou principe de Bodenstein

Si un intermédiaire réactionnel est formé lentement et rapidement consommé, on peut dire que très rapidement après le début de la réaction sa concentration reste constante (il ne s'accumule pas) :

$$\frac{d[IR]}{dt} = 0 \quad (2.22)$$

On en déduit une relation sur les vitesses des différentes étapes faisant intervenir cet intermédiaire réactionnel :

$$0 = v_{IR} = \sum_i \nu_{IR,i} v_i \quad (2.23)$$

On peut alors obtenir une loi de vitesse simplifiée pour cette réaction composée.

Méthode – Utiliser l'approximation des états quasi stationnaires pour déterminer la vitesse d'un mécanisme réactionnel

1. Exprimer la vitesse de la réaction comme la vitesse d'apparition d'un produit ou la vitesse de disparition d'un réactif (une indication est généralement donnée dans l'énoncé).
2. Identifier l'ensemble des intermédiaires réactionnels et exprimer l'AEQS en fonction des vitesses v_i . Il n'est pas nécessaire de développer les v_i à cette étape.
3. En déduire des relations entre les v_i . Pour cela, il suffit souvent de sommer les équations du système ou de les soustraire. On obtient alors une expression simplifiée de la vitesse du mécanisme.
4. (facultatif) S'il reste des concentrations en IR dans la vitesse globale, déterminer une expression des concentrations en IR en fonction de celles des réactifs et produits grâce à l'étape 3. Injecter dans l'équation obtenue à l'étape 1.

Exemple Décomposition du pentaoxyde d'azote

A l'aide des données des constantes de vitesse, on peut tracer l'évolution des concentrations en chaque espèce en fonction du temps :

Les concentrations en NO_3 et NO sont très faibles et négligeables à partir d'un temps relativement court. On peut donc leur appliquer l'AEQS :

- Pour NO_3 :

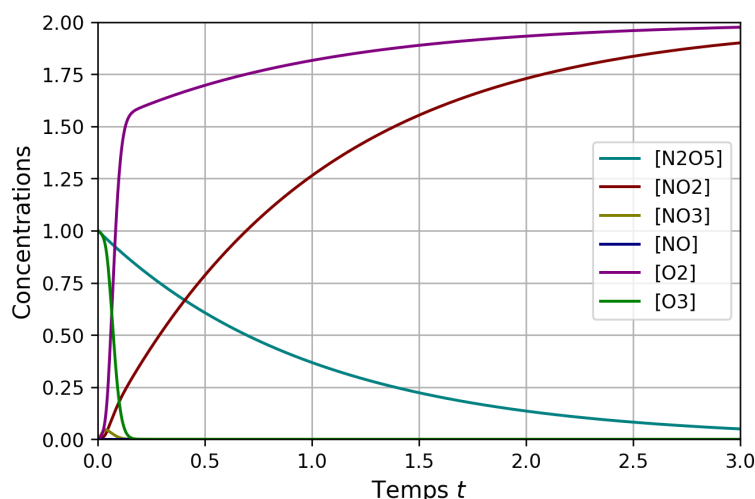
$$0 = v_1 - v_2 - v_3 + v_4 \quad (2.24)$$

- Pour NO :

$$0 = v_2 - v_3 \quad (2.25)$$

On en déduit que $v_2 = v_3$ et $v_1 = 2v_2 - v_4$. Alors, la loi de vitesse de la réaction s'exprime :

$$r = -\frac{d[\text{N}_2\text{O}_5]}{dt} = v_1 = 2v_2 - v_4 \quad (2.26)$$



 Exercice n° 5 – Synthèse du bromure d'hydrogène.

On reprend le mécanisme de l'exercice 1.

1. Appliquer l'AEQS aux espèces radicalaires $\text{H}^\bullet$ et $\text{Br}^\bullet$ pour déterminer des relations entre les vitesses v_i , $i = \{1; -1; 2; 3\}$.

L'AEQS appliqué à $\text{H}^\bullet$ donne :

$$v_2 - v_3 = 0 \Leftrightarrow \boxed{v_2 = v_3} \quad (2.27)$$

L'AEQS appliqué à $\text{Br}^\bullet$ donne :

$$2v_1 - 2v_{-1} - v_2 + v_3 = 0 \Leftrightarrow \boxed{v_1 = v_{-1}} \quad (2.28)$$

2. Montrer que :

$$r = k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2} \quad (2.29)$$

On exprimera la constante k .

La vitesse de la réaction s'exprime :

$$r = \frac{v_2 + v_3}{2} = v_2 = k_2[\text{Br}^\bullet][\text{H}_2] \quad (2.30)$$

Il faut maintenant réexprimer $[\text{Br}^\bullet]$. Pour cela, on utilise la relation $v_1 = v_{-1}$:

$$k_1[\text{Br}_2] = k_{-1}[\text{Br}^\bullet]^2 \Leftrightarrow [\text{Br}^\bullet] = \sqrt{\frac{k_1}{k_{-1}}}[\text{Br}_2] \quad (2.31)$$

On obtient finalement l'expression indiquée avec :

$$\boxed{k = k_2 \sqrt{\frac{k_1}{k_{-1}}}} \quad (2.32)$$



On ne peut appliquer les deux approximations en même temps !

IV - Catalyse

Capacités exigibles (PCSI)

Reconnaître un effet catalytique dans un mécanisme réactionnel ou sur un profil énergétique.

Reconnaître un effet de sélectivité par action d'un catalyseur.

Etablir la loi de vitesse de consommation d'un réactif ou de formation d'un produit à partir d'un mécanisme de catalyse enzymatique fourni.

Identifier, à partir d'information structurales, les interactions mises en jeu entre le site actif d'une enzyme et son substrat et interpréter le rôle catalytique de l'enzyme.

Capacités exigibles (PC)

Interpréter l'action d'un catalyseur à l'aide de données sur les enthalpies et entropies standard d'activation.

Un cas particulier de réaction composée est la catalyse.

A/ Influence de la catalyse sur la cinétique chimique

Définition

Catalyseur : substance chimique qui augmente la vitesse d'une réaction sans changer les énergies potentielles des réactifs et des produits. Le catalyseur est régénéré au cours de la réaction, **il n'apparaît donc pas dans son bilan**.

Le catalyseur augmente la vitesse d'une réaction, mais aussi de sa réaction inverse. Il permet donc d'**atteindre plus rapidement l'état final**.

Remarques Une espèce chimique qui diminue la vitesse d'une réaction est appelée un **inhibiteur**. Une espèce chimique qui accélère une réaction chimique mais qui n'est pas régénérée (elle apparaît donc dans le bilan de la réaction) est appelée **inducteur**. Parfois, le produit de la réaction est capable de la catalyser. On parle alors de **réaction autocatalytique**.

Le catalyseur augmente la vitesse d'une réaction chimique en lui faisant parcourir un **chemin réactionnel différent, globalement moins énergétique**. La figure 2.4 illustre un exemple de catalyse où le système chimique passe par un intermédiaire réactionnel plus rapide à former.

La figure 2.4 est un exemple. Le système chimique pourrait passer par plus d'un intermédiaire réactionnel en présence d'un catalyseur.

Dans le cas d'une réaction conduisant à plusieurs produits, on peut utiliser un catalyseur pour orienter sa sélectivité. En effet, les produits sont formés par des réactions chimiques différentes et le catalyseur peut avoir un effet sur l'une d'entre elles uniquement.

Il existe trois types de catalyseurs :

- **homogène** : le catalyseur est dans la même phase que les réactifs. Il peut s'agir d'un complexe, d'un acide ou d'une base, par exemple ;
- **hétérogène** : le catalyseur forme sa propre phase. Il s'agit généralement d'un solide, métallique ou supporté (sur zéolithe, silice, charbon, ...) ;
- **enzymatique** : le catalyseur est une enzyme.

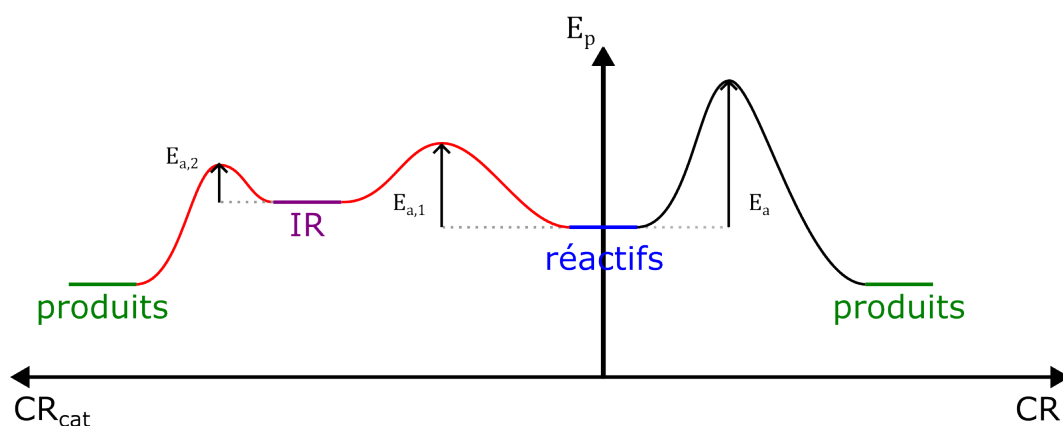


Figure 2.4 – Profil réactionnel d'une même réaction non catalysée (noir) et catalysée (rouge).

B/ Catalyse enzymatique – Modèle de Michaelis-Menten

Les catalyseurs naturels du vivant sont les **enzymes**. Il s'agit de protéines ayant une très grande spécificité vis-à-vis de certains substrats. Michaelis et Menten ont proposé ce mécanisme pour la catalyse enzymatique :



ES est un intermédiaire réactionnel, appelé **complexe enzyme-substrat**. P est le produit de cette réaction. On suppose que la concentration initiale en enzyme $[E]_0$ est toujours très inférieure à celle en substrat $[S]_0$.

La première étape de ce mécanisme peut être vue comme un **pré-équilibre rapide** : elle est si rapide que l'état d'équilibre final est déjà atteint.

On exprime la vitesse d'apparition du produit :

$$r = v_2 = k_2[ES] \quad (2.33)$$

On cherche à exprimer $[ES]$. Pour cela, on utilise l'hypothèse de pré-équilibre rapide :

$$[ES] = \frac{1}{K_M} [E] [S] \quad (2.34)$$

et la conservation de la matière :

$$[E]_0 = [ES] + [E] \quad (2.35)$$

Donc,

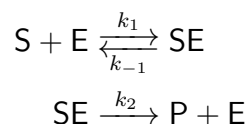
$$[ES] = \frac{[E]_0[S]}{[S] + K_M} \quad (2.36)$$

La vitesse d'apparition du produit est donc :

$$r = \frac{k_2[E]_0[S]}{[S] + K_M} \quad (2.37)$$

 Exercice n° 6 – Catalyse enzymatique.

Ultérieurement aux travaux de Michaelis et Menten, des chimistes ont proposé une autre hypothèse pour déterminer une expression simplifiée de la loi de vitesse de la réaction. La première étape n'est plus un pré-équilibre rapide, mais on peut appliquer au complexe enzyme-substrat l'approximation des états quasi stationnaires (AEQS) :



ES est un intermédiaire réactionnel, appelé complexe enzyme-substrat. P est le produit de cette réaction.

Exprimer la loi de vitesse de r , vitesse d'apparition du produit P. Comparer à celle obtenue en faisant l'hypothèse que la première étape est un pré-équilibre rapide.

La vitesse r d'apparition du produit P s'exprime :

$$r = \frac{d[\text{P}]}{dt} = k_2[\text{SE}] \quad (2.38)$$

L'AEQS appliqué au complexe enzyme-substrat nous donne :

$$v_1 - v_{-1} - v_2 = 0 \Leftrightarrow k_1[\text{S}][\text{E}] - k_{-1}[\text{SE}] - k_2[\text{SE}] = 0 \quad (2.39)$$

En outre, la conservation de la matière nous donne :

$$[\text{E}]_0 = [\text{E}] + [\text{SE}] \quad (2.40)$$

$$k_1[\text{S}]([\text{E}]_0 - [\text{SE}]) - k_{-1}[\text{SE}] - k_2[\text{SE}] = 0$$

$$\Leftrightarrow k_1[\text{S}][\text{E}]_0 = [\text{SE}](k_1[\text{S}] + k_{-1} + k_2)$$

$$\Leftrightarrow [\text{SE}] = \frac{k_1[\text{S}][\text{E}]_0}{k_1[\text{S}] + k_{-1} + k_2}$$

Alors, la vitesse de la réaction s'exprime :

$$\begin{aligned} r &= k_2 \frac{k_1[\text{S}][\text{E}]_0}{k_1[\text{S}] + k_{-1} + k_2} \\ \Leftrightarrow r &= \frac{k_2[\text{S}][\text{E}]_0}{[\text{S}] + \frac{k_{-1} + k_2}{k_1}} \end{aligned} \quad (2.41)$$

L'expression de la constante de Michaelis est alors :

$$K_M = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1} \quad (2.42)$$

On retrouve une expression **similaire** avec l'hypothèse d'un pré-équilibre rapide.

C/ Le complexe enzyme-substrat

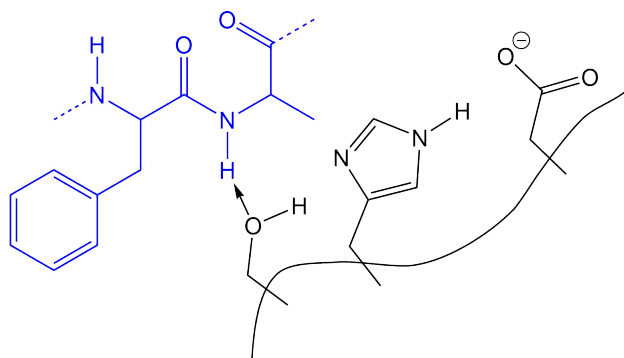
Fisher propose en 1894 l'existence d'un complexe entre l'enzyme et le substrat pour expliquer la **spécificité** de l'enzyme. Le substrat joue alors le rôle de ligand et est reconnu par le site actif de l'enzyme, ce que Fisher explique par l'analogie **clé-serrure**.

Définition

Site actif : site de fixation du substrat au niveau duquel a lieu la réaction catalysée.

Le site actif est visible dans la structure tridimensionnelle des enzymes. Il s'agit souvent d'une cavité possédant des groupements fonctionnels qui peuvent fixer un substrat. Il permet ainsi de rapprocher les réactifs et de les orienter de sorte à abaisser l'énergie d'activation de la réaction.

Exemple Chymotrypsine (1GGD) : une enzyme clivant des liaisons peptidiques. Il existe un pont hydrogène (liaison H) entre le substrat (en bleu) et le site actif de l'enzyme (en noir), ce qui facilite son approche :



Savoir inutile pour briller en société Un grand classique des expériences de chimie spectaculaire est la réaction oscillante. Le mécanisme de la réaction forme des intermédiaires réactionnels colorés puis régénère les réactifs, ce qui induit des changements de couleur périodiques jusqu'à ce qu'une espèce finisse par s'accumuler.

Vous pouvez trouver deux exemples de protocole dans l'article suivant : *Journal of Chemical Education*. **1988**, 65(11), 1004 ; et une vidéo présentant la réaction de Briggs-Raucher : <https://youtu.be/urEmV5CId18>.

Manipulations en lien avec le chapitre

- **ChimGéné** Evolution de la concentration des produits de l'hydrobromation en fonction de la durée de l'expérience, en fonction de la température.
- Oxydation des ions tartrate (sel de Seignette) par H_2O_2 catalysée par les ions cobalt(II).